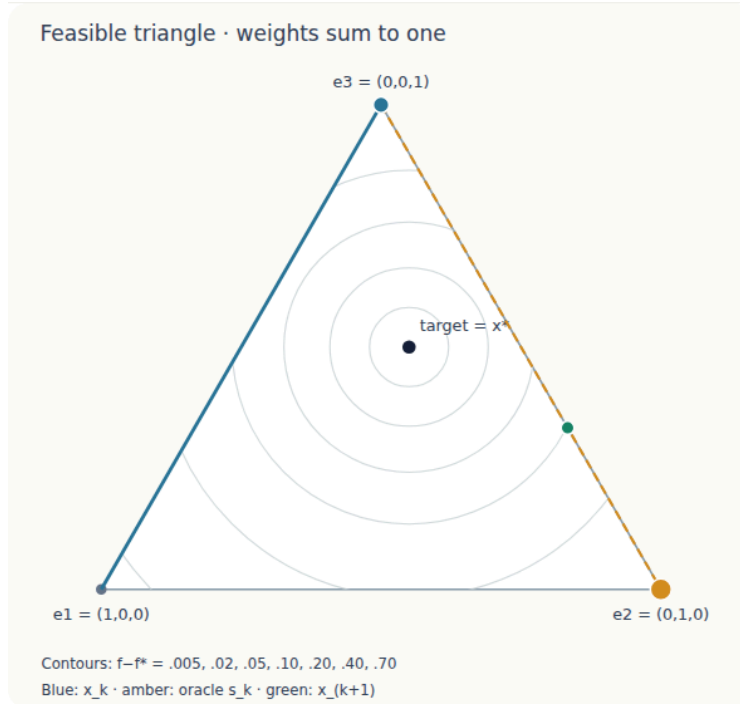


꼭짓점을 고르고, 가능한 선분 위로 한 걸음

심플렉스 · 선형 오라클 · 같은 반복점의 목적함수 높이 · 12개 사례

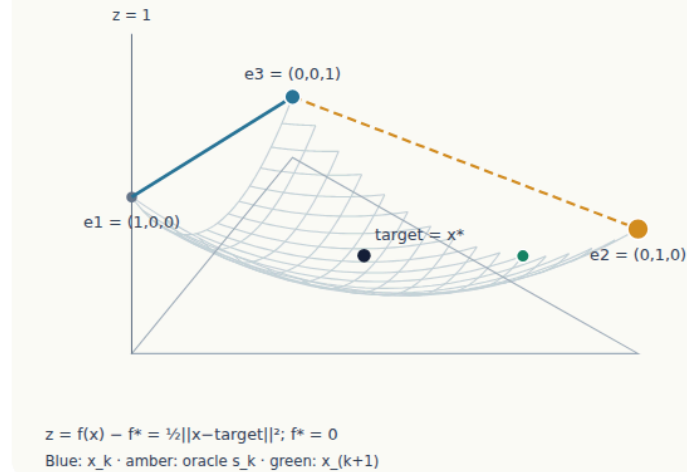


그림이 연결하는 계산

파란은 현재 x , 주황은 기울기로 고른 꼭짓점 s , 초록은 다음 점입니다. $x_{\text{새}} = (1-\gamma)x + \gamma s$, $\gamma = 2/(k+2)$ 이므로 삼각형 안에 머물립니다.

실제 HTML의 브라우저 화면입니다. 예제: $\min \frac{1}{2} \|x - \text{target}\|^2$, $x \geq 0$, $\sum x_i = 1$, $\text{target} = (0.2, 0.3, 0.5)$, $x_0 = e_1$. 원 논문의 그림 재현이 아닌 설명용 기하 사례입니다.

Objective height on the feasible set



3D의 의미

높이는 같은 점의 $f(x) - f^*$ 입니다. 점선은 두 끝점을 잇는 공간 선분이며 곡면 위 경로는 아닙니다. 초록 점은 실제 다음 목적함수 높이에 놓입니다.

인상적인 한 경로로 결론을 내리지 않도록

내부·경계·꼭짓점 근처 목표점마다 $e_1 \cdot e_2 \cdot e_3$ ·무계중심에서 시작한 전체 12개 조합입니다. 아래는 18회 갱신 뒤 저장된 실제 값입니다.

사례	목적함수 gap	dual gap
interior-e1	1.3676e-03	4.7297e-02
interior-e2	1.3676e-03	4.7297e-02
interior-e3	2.3457e-03	4.6914e-02
interior-center	1.3676e-03	4.7297e-02
edge-e1	3.0779e-06	2.4623e-03
edge-e2	1.1111e-03	2.2222e-02
edge-e3	1.1111e-03	2.2222e-02
edge-center	1.1111e-03	2.2222e-02
near-vertex-e1	6.3139e-03	3.4831e-02
near-vertex-e2	2.4850e-03	2.2612e-02
near-vertex-e3	2.4850e-03	2.2612e-02
near-vertex-center	2.4850e-03	2.2612e-02

HTML에서 모든 사례의 단계별 위치·기울기·선택한 꼭짓점·갱신 비율·전체 곡선·입력 해시를 열 수 있습니다.

출처: Jaggi(2013), Revisiting Frank-Wolfe, Algorithm 1 / Eq. (2) / Theorem 1. 식·가정·좌표 변환·검증 범위: docs/SIMPLEX_GEOMETRY.md.

오차와 인증값을 구분

$f(x)-f^* \leq g_{FW}(x)$. 볼록성과 정확한 선형 오라클이 주는 인증값입니다. 정리 1의 $4/(k+2)$ 곡선은 목적함수 gap의 상계이며 dual gap의 매 반복 상계가 아닙니다.

항상 내려가지는 않습니다.

내부 목표점·무계중심 시작에서 첫 gap은 $7/300 \approx 0.0233$, 다음 gap은 0.19입니다. $\gamma_0=1$ 이 꼭짓점까지 이동하므로 증가합니다. 이 규칙은 선 탐색이 아닙니다.

검증: 558개 테스트, Ruff, 지정 오류 주입 4종, 빌드 통과. 1440px·390px에서 전체 12개 사례, 키보드·재생·다운로드·JavaScript 미사용 모드를 확인했습니다.

PR: #48 · #46에 이어지는 미병합 변경

CI: 8개 작업 성공; wheel·sdist 설치 확인

검증한 head: 40cdb96f8b6035f10a4cce777c529e10b98c6a9e

하나의 저차원 문제 계열입니다. 대표 표본·최악 사례·실행시간 순위·정리 증명으로 해석하지 않습니다. 공개 릴리스는 v0.5.0을 유지합니다.